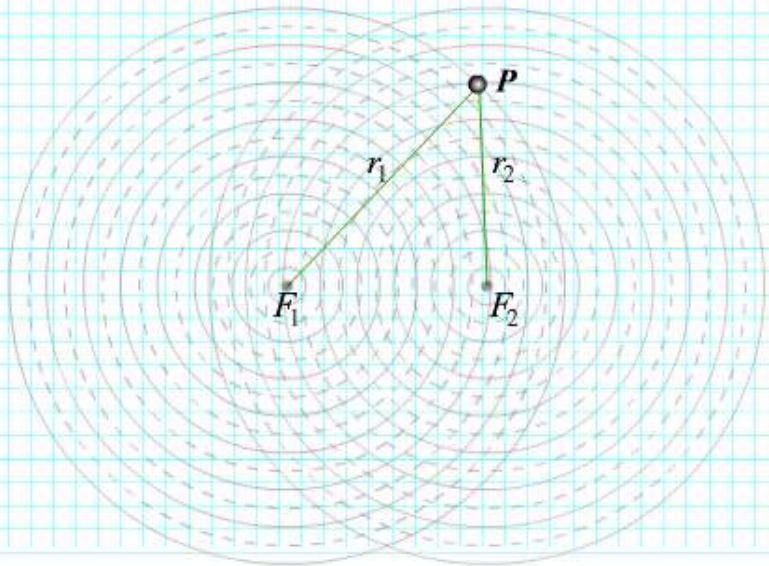
INTERFERENCIA DE ONDAS

Christian Huygens (14 de abril de 1629-8 de julio de 1695)

Interferencia de Ondas: Una característica muy importante del movimiento ondulatorio es el fenómeno de interferencia. Este ocurre cuando dos o más movimientos ondulatorios coinciden en el espacio y el tiempo.

Consideremos dos fuentes puntuales F1 y F2 que oscilan en fase con la misma frecuencia angular ω y longitud de onda λ, con amplitudes A1 y A2 . Sus ondas esféricas respectivas son entonces:



$$\psi_1(r,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot r_1)$$

$$\psi_2(r,t) = A_2 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot r_2)$$

Donde r1 y r2 son las distancias desde cualquier punto a F1 y F2, respectivamente. Obsérvese que aunque las dos fuentes son idénticas, no producen la misma amplitud en P si y r1 y r2 son diferentes, porque la amplitud de una onda esférica disminuye según la ley: 1/r.

Supongamos que ψ es una cantidad escalar, tal como una perturbación de la presión. Si ψ corresponde a una cantidad vectorial, supondremos que ψ_1 y ψ_2 tienen la misma dirección de modo que la combinación de las dos ondas puede ser tratada escalarmente.

La situación descrita es tal, que en cada punto del espacio, el movimiento ondulatorio resultante

$$\psi_R = \psi_1 + \psi_2$$

tiene una amplitud resultante dada por:

$$A_R = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot cos[k(r_1 - r_2)]}$$

La función de onda resultante es:

$$\psi_R(r,t) = A_R \cdot sen(\omega \cdot t - \alpha)$$

Donde α es el ángulo de fase resultante dado por:

$$tan\ \alpha = \frac{A_1 \cdot sen(k \cdot r_1) + A_2 \cdot sen(k \cdot r_2)}{A_1 \cdot cos(k \cdot r_1) + A_2 \cdot cos(k \cdot r_2)}$$

Por consiguiente, el resultado de la interferencia de un movimiento ondulatorio no tiene la apariencia de un movimiento ondulatorio progresivo, sino una situación estacionaria en el cual el movimiento tiene una amplitud fija en cada punto del espacio. La razón de esto es que las dos fuentes oscilan con la misma frecuencia y mantienen un desfase constante, y por lo tanto se dice que son coherentes. Pero si las fuentes no son de la misma frecuencia, o si sus desfases cambian erráticamente con el tiempo, no se observa el diagrama de interferencia estacionario, y las fuentes se dice que son incoherentes.

La ecuación de la amplitud resultante muestra que la amplitud está comprendida entre los valores A1 + A2 y A1 - A2, dependiendo de que sea:

$$\cos k(r_1 - r_2) = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases}$$

El desfase entre los dos movimientos ondulatorios se define:

$$\delta = k(r_1 - r_2)$$

Concluimos que :

$$\delta = k(r_1 - r_2) = \begin{cases} 2 \cdot n \cdot \pi & \text{interferencia constructiva.} \\ (2 \cdot n + 1)\pi & \text{interferencia destructiva.} \end{cases}$$

siendo n un número entero.

Se tiene máximo refuerzo de los dos movimientos ondulatorios, o interferencia constructiva si: $\delta = 2n\pi$ y máxima atenuación, o interferencia destructiva si $\delta = (2n+1)\pi$.

Puesto que el número de onda angular viene dado por: $k = 2\pi/\lambda$.

Podemos escribir:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

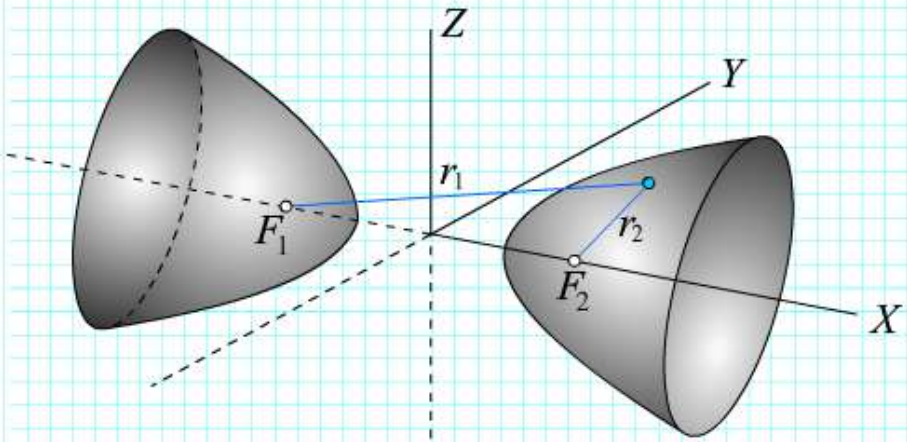
$$\delta = \frac{2\cancel{\pi}}{\lambda}(r_1 - r_2) = \begin{cases} \text{interferencia constructiva:} \\ 2 \cdot n \cdot \cancel{\pi} \\ \text{interferencia destructiva:} \\ (2 \cdot n + 1)\cancel{\pi} \end{cases}$$

Simplificando:

$$|r_1 - r_2| = \begin{cases} n \cdot \lambda & \text{interferencia constructiva.} \\ (2 \cdot n + 1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{interferencia destructiva.} \end{cases}$$

n = 0,1,2,3,4, ...

Pero r1 – r2 = constante, define una hipérbola cuyos focos son F1 y F2, sin embargo, como el problema es realmente en el espacio esta ecuación define superficies hiperbólicas de revolución, como se ilustra en la figura:



Superficies de desfase constante para ondas esféricas producidas por dos fuentes puntuales F1 y F2 coherentes.

Concluimos de la ecuación:

$$|r_1 - r_2| = n \cdot \lambda = \pm\lambda, \pm 1 \cdot \lambda, \pm 2 \cdot \lambda, \pm 3 \cdot \lambda, \cdots$$

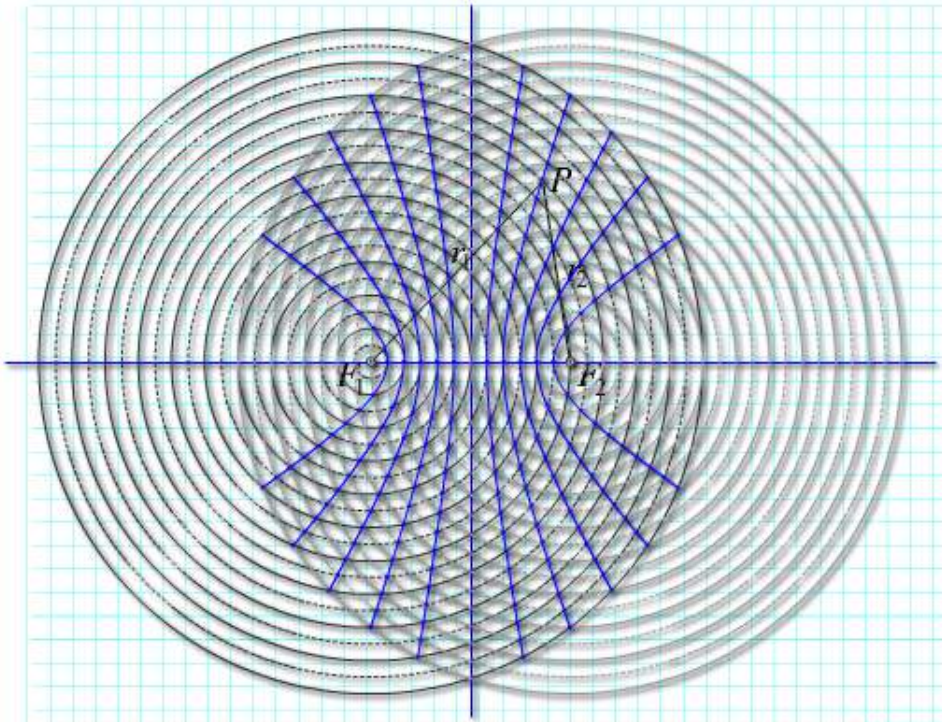
que los dos movimientos interfieren reforzándose. Estas superficies se denominan superficies ventrales o anti nodales.

En las superficies hiperbólicas cuyas ecuaciones son:

$$|r_1 - r_2| = (2 \cdot n + 1)\lambda/2 = \pm\lambda/2, \pm 3\lambda/2, \pm 5\lambda/2, \cdots$$

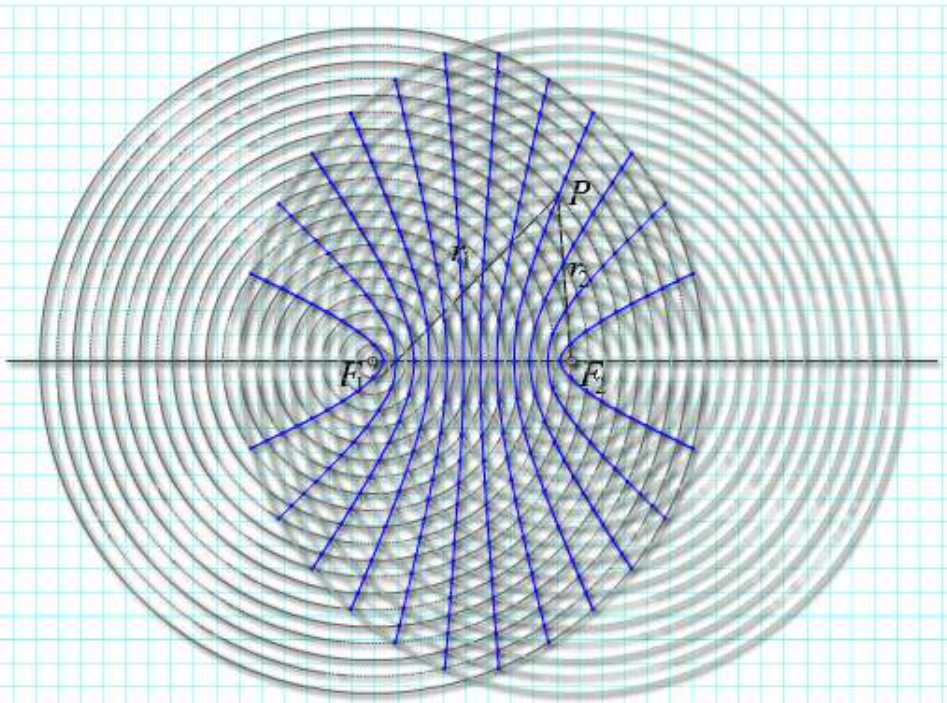
Los dos movimientos interfieren atenuándose. Estas superficies se denominan superficies nodales.

El diagrama de interferencia en su totalidad es de este modo una sucesión de superficies ventrales y nodales alternadas. Las hipérbolas que se ilustran en la figura siguiente, son las interacciones de estas superficies con un plano que pasa por el eje X.



Hipérbolas de interferencia constructiva:

$$|r_1 - r_2| = n\cdot\lambda = 0, 1\cdot\lambda,\ 2\cdot\lambda,\ 3\cdot\lambda, \cdots$$



Hipérbolas de interferencia destructiva:

$$|r_1 - r_2| = (2\cdot n + 1)\lambda/2 = \lambda/2,\ 3\lambda/2,\ 5\lambda/2, \cdots$$

Ejemplo: Dos bocinas idénticas se activan en fase mediante un oscilador común a 800 Hz y se enfrentan mutuamente a una distancia de 1,25 m. Ubique los puntos a lo largo de la línea que une las dos bocinas donde se esperarían mínimos relativos de amplitud de presión sonora. (Use v = 343 m/s)

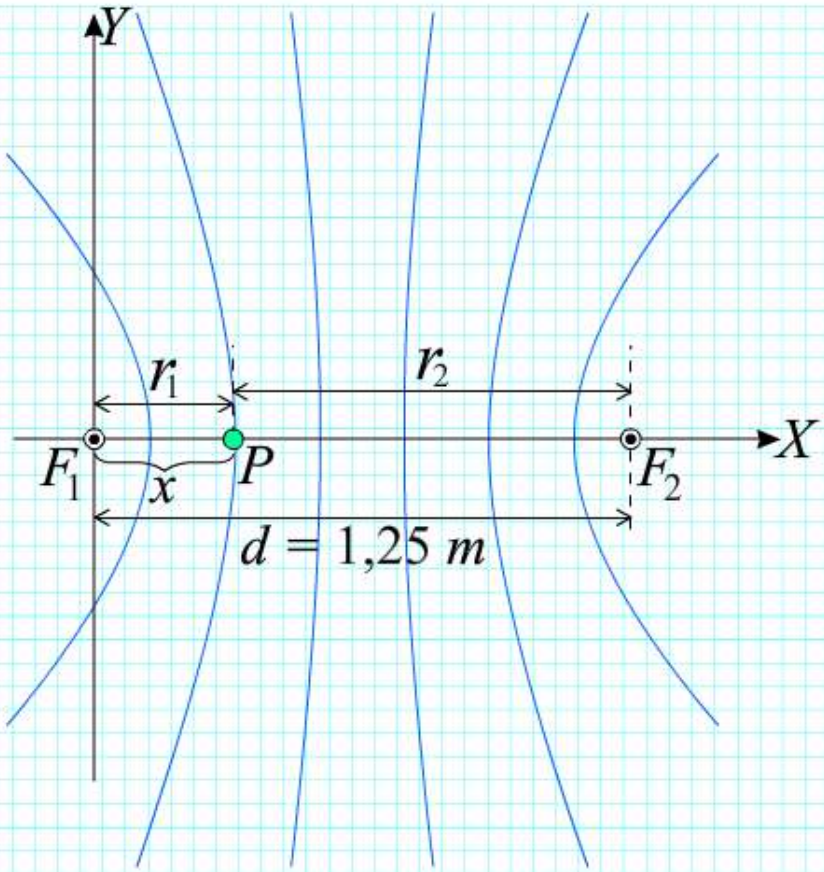
Solución: La longitud de onda es:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343\ m/s}{800\ Hz} = 0{,}429\ m$$

Los mínimos relativos ocurren en aquellos puntos donde:

$$|r_1 - r_2| = (2 \cdot n + 1)\lambda/2 = \pm\lambda/2, \pm 3\lambda/2, \pm 5\lambda/2, \cdots$$

Supongamos que el origen de coordenadas coincide con la bocina izquierda. Consideremos primero aquellos puntos mínimos con $x<d/2$ como se muestra en la figura siguiente:



En la figura anterior, se observa que:

$$r_1 = \overline{F_1P} = x$$

$$r_2 = \overline{F_2P} = d - x$$

Como $r1 < r2$ la condición de interferencia destructiva es:

$$|r_1 - r_2| = r_2 - r_1 = (d - x) - x = d - 2\cdot x$$

$$d - 2\cdot x = (2\cdot n + 1)\lambda/2$$

Despejando x:

$$x = \frac{d}{2} - (2\cdot n + 1)\frac{\lambda}{4}$$

Con: $d = 1{,}25\ m$, $\lambda = 0{,}429\ m$

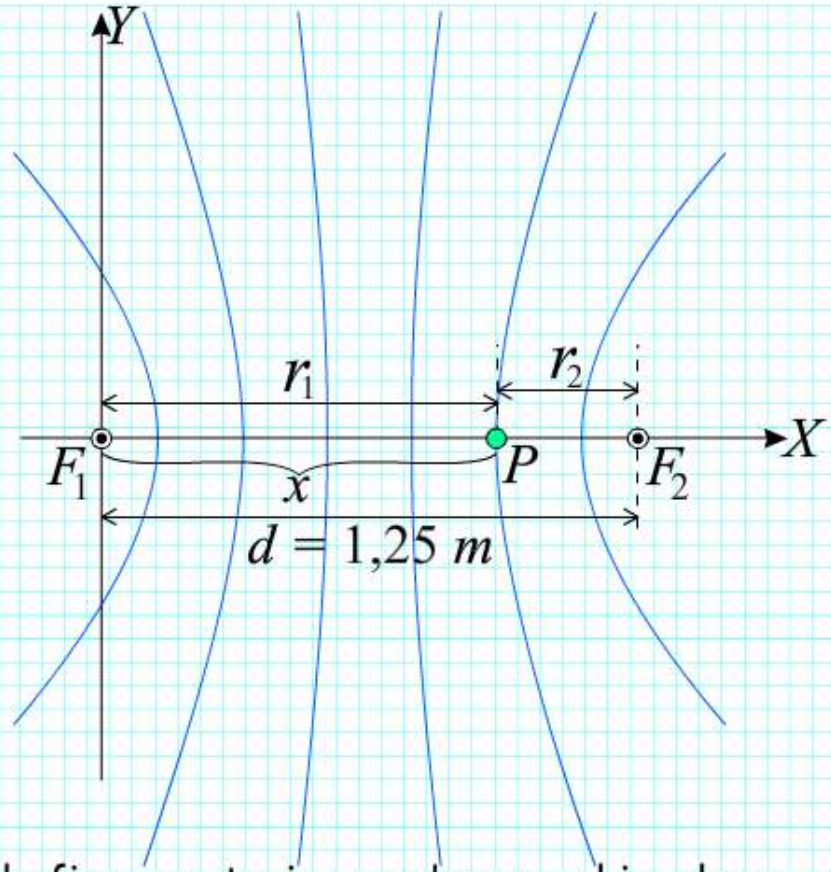
y la condición: $0 < x < d/2$, obtenemos:

$$x_0 = 0{,}518\ m$$

$$x_1 = 0{,}303\ m$$

$$x_2 = 0{,}089\ m$$

Consideremos ahora aquellos puntos mínimos tal que $x > d/2$ tal como se ilustra en la figura:



En la figura anterior se observa al igual que en el caso anterior que:

$$r_1 = F_1P = x$$

$$r_2 = \overline{F_2P} = d - x$$

Como $r1 > r2$ la condición de interferencia destructiva es:

$$|r_1 - r_2| = r_1 - r_2 = x - (d - x) = 2 \cdot x - d$$

$$2 \cdot x - d = (2 \cdot n + 1)\lambda/2$$

Despejando x:

$$x = \frac{d}{2} + (2 \cdot n + 1)\frac{\lambda}{4}$$

Con: $d = 1{,}25\ m$, $\lambda = 0{,}429\ m$

y la condición: $d/2 < x < d$, obtenemos:

$$x_0 = 0{,}732\ m$$

$$x_1 = 0{,}947\ m$$

$$x_2 = 1{,}161\ m$$

En conclusión, las posiciones entre las dos bocinas donde existen mínimos en la intensidad sonora son los puntos:

$x_0 = 0{,}518\ m$	$x'_0 = 0{,}732\ m$
$x_1 = 0{,}303\ m$	$x'_1 = 0{,}947\ m$
$x_2 = 0{,}089\ m$	$x'_2 = 1{,}161\ m$
Interferencia constructiva	Interferencia destructiva

Demostraremos a continuación las ecuaciones vistas de interferencia.

Si en un punto P cualquiera inciden dos ondas $\psi 1$ y $\psi 2$ provenientes de los focos F1 y F2:.

$$\psi_1(r,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot r_1)$$

$$\psi_2(r,t) = A_2 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot r_2)$$

Supongamos que la onda resultante: $\psi_R = \psi_1 + \psi_2$ en un punto P pueda ser escrita como una onda armónica:

$$\psi_R(r,t) = A_R \cdot sen(\omega \cdot t - \alpha)$$

Entonces:

$$A_1 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot r_1) + A_2 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot r_2) =$$
$$A_R \cdot sen(\omega \cdot t - \alpha)$$

Utilizando la identidad:

$$sen(\alpha - \beta) = sen(\alpha) \cdot cos(\beta) - cos(\alpha) \cdot sen(\beta)$$

Se obtiene:

$$A_1[sen(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot r_1) - \cos(\omega \cdot t) \cdot sen(k \cdot r_1)] +$$
$$A_2[sen(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot r_2) - \cos(\omega \cdot t) \cdot sen(k \cdot r_2)] =$$
$$A_R \cdot sen(\omega \cdot t - \alpha)$$

De modo que:

$$[A_1 \cdot \cos(k \cdot r_1) + A_2 \cdot \cos(k \cdot r_2)] sen(\omega \cdot t) -$$
$$[A_1 \cdot sen(k \cdot r_1) + A_2 \cdot sen(k \cdot r_2)] \cos(\omega \cdot t) =$$
$$A_R \cdot \cos\alpha \cdot sen(\omega \cdot t) - A_R \cdot sen\alpha \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

La independencia lineal del seno y del coseno obliga a que:

$$A_R \cdot sen\alpha = A_1 \cdot sen(k \cdot r_1) + A_2 \cdot sen(k \cdot r_2)$$
$$A_R \cdot \cos\alpha = A_1 \cdot \cos(k \cdot r_1) + A_2 \cdot \cos(k \cdot r_2)$$

Dividiendo estas dos ecuaciones se obtiene la ecuación:

$$tan\ \alpha = \frac{A_1 \cdot sen(k \cdot r_1) + A_2 \cdot sen(k \cdot r_2)}{A_1 \cdot cos(k \cdot r_1) + A_2 \cdot cos(k \cdot r_2)}$$

Si elevamos al cuadrado cada una de las ecuaciones anteriores :

$$A_R^2 \cdot sen^2\alpha = A_1^2 \cdot sen^2(k \cdot r_1) +$$
$$2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot sen(k \cdot r_1) \cdot sen(k \cdot r_2) +$$
$$A_2^2 \cdot sen^2(k \cdot r_2)$$

$$A_R^2 \cdot \cos^2 \alpha = A_1^2 \cdot \cos^2 (k \cdot r_1) +$$
$$2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \cos(k \cdot r_1) \cdot \cos(k \cdot r_2) +$$
$$A_2^2 \cdot \cos^2 (k \cdot r_2)$$

Sumando y factorizando:

$$A_R^2 \left(sen^2 \alpha + \cos^2 \alpha \right) =$$
$$A_1^2 \left[sen^2 (k \cdot r_1) + \cos^2 (k \cdot r_1) \right] +$$
$$2.A_1 \cdot A_2 [\cos(k \cdot r_1) \cdot \cos(k.r_2)$$
$$+ sen(k \cdot r_1).sen(k \cdot r_2)] +$$
$$A_2^2 \left[sen^2 (k \cdot r_2) + \cos^2 (k \cdot r_2) \right]$$

Utilizando las identidades:

$$sen^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$cos(\alpha - \beta) = cos(\alpha) \cdot cos(\beta) - sen(\alpha) \cdot sen(\beta)$$

Se obtiene:

$$A_R^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot cos[k(r_1 - r_2)]$$

Extrayendo la raíz cuadrada se obtiene la ecuación :

$$A_R = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot cos\, \delta}$$

Siendo δ desfase entre los dos movimientos ondulatorios :

$$\delta = k(r_1 - r_2)$$